

Tarea 3: Métodos Básicos para el Análisis de Datos Binarios

Modelos Lineales Generalizados (MAT5508 / 10182)

Carlos Guillermo Mayorga Tapia (ID: 00294506)

9 de agosto, 2026

Tabla de contenidos

1	Regresión Logística (Sección 3.1)	1
2	Intervalos de Confianza (Sección 3.2 - neuro.txt)	2
3	Análisis de Datos Binarios (Sección 3.3 - Cesáreas)	2

1 Regresión Logística (Sección 3.1)

Se llevó a cabo un estudio para investigar el efecto de un nuevo medicamento para reducir la mortalidad después de una cirugía abdominal mayor en tres categorías de riesgo: bajo, medio y alto.

Denotemos por $\pi_i = \Pr(Y_i = 1)$ la probabilidad de fallecimiento post-cirugía del i -ésimo paciente.

Expresa cada una de las siguientes hipótesis en términos de un modelo de regresión logística para π_i y determine los grados de libertad de la devianza:

- a) H_1 : No hay asociación entre tratamiento y respuesta en cualquier categoría de riesgo.
 - b) H_2 : El logaritmo de la razón de momios es constante entre las categorías de riesgo.
 - c) H_3 : El logaritmo de la razón de momios se relaciona linealmente con una covariable continua x_{i4} .
 - d) H_4 : La transformación logit de π_i se relaciona linealmente con x_{i4} , con pendiente común para ambos grupos.
-

2 Intervalos de Confianza (Sección 3.2 - neuro.txt)

Utilice el output de R del modelo ajustado a los datos `neuro.txt`:

$$M_{\text{main}} : \text{logit } \pi_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_{i1} + \hat{\beta}_2 x_{i2} + \hat{\beta}_3 x_{i3} + \hat{\beta}_4 x_{i4} + \hat{\beta}_5 x_{i5} + \hat{\beta}_6 x_{i6}$$

para calcular los intervalos de confianza del 95% de las siguientes razones de momios:

1. $e^{\beta_1 + \beta_3}$
2. $e^{\beta_2 + \beta_5 - \beta_1 - \beta_4}$

```
neuro_data_path <- "../contenido_de_clase/data/neuro.txt"
if (file.exists(neuro_data_path)) {
  neuro <- read.table(neuro_data_path, header = TRUE)
  head(neuro)
}
```

	age	stage	y	n
1	1	1	11	12
2	1	2	15	16
3	1	3	2	4
4	1	4	5	18
5	1	5	18	19
6	2	1	3	4

3 Análisis de Datos Binarios (Sección 3.3 - Cesáreas)

Estudio sobre la ocurrencia de infección ($Y_i = 1$ si hay infección, $Y_i = 0$ si no) tras un parto por cesárea.

- a) Ajuste del modelo de regresión logística con efectos principales.
- b) Intervalo de confianza al 95% para la probabilidad de infección en el escenario base.
- c) Intervalo de confianza al 95% para la razón de momios comparativa.

```
# Análisis numérico de datos de cesáreas
```